

Université de Montpellier



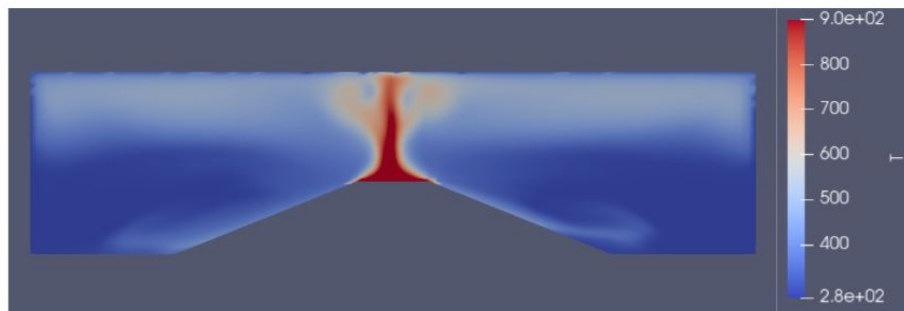
Master Sciences de la Terre et des Planètes,
Environnement



Parcours Aléas Géologiques
Observations, mesures, modélisation

Analyse de sensibilité des paramètres contrôlant la dynamique d'un panache volcanique sous-marin par modélisation numérique

Mélissa ALBERT



Soutenu le 23 juin 2026

devant le jury composé de :

Cecilia CADIO (Rapporteur)
Rodolphe CATTIN (Directeur et Rapporteur)
Martin FOIN
Stéphanie GAUTIER-RAUX
Julie ORHANT
Christel TIBERI

Tuteur de stage :
Frédéric BOUCHETTE

Abstract

Bien que le volcanisme sous-marin représente la majeure partie de l'activité volcanique terrestre, les mécanismes contrôlant le développement des panaches volcaniques dans la colonne d'eau restent encore mal compris en raison des difficultés d'observation en milieu profond. Une meilleure compréhension de ces processus est pourtant essentielle pour interpréter les échanges de chaleur et de matière entre le volcan et l'océan et, à plus long terme, améliorer l'étude des aléas volcaniques sous-marins.

Afin d'identifier les paramètres contrôlant le développement d'un panache, une approche de modélisation numérique a été mise en oeuvre sous *OpenFOAM* à l'aide du solveur *buoyantBoussinesqPimpleFoam*. Un modèle simplifié représentant l'injection d'un fluide chaud dans une colonne d'eau stratifiée a été développé, puis une analyse de sensibilité a été réalisée en faisant varier individuellement dix paramètres liés à la source volcanique, au milieu océanique et à la géométrie du système, les autres étant maintenus constants.

Les résultats montrent que tous les paramètres n'ont pas la même influence sur la dynamique du panache. La vitesse d'émission (W_e) apparaît comme le facteur le plus influent, avec un indice global de sensibilité proche de 25 %, suivie par la température de l'évent (T_e) puis par le coefficient de dilatation thermique (β). À l'inverse, la température de l'eau, le gradient thermique vertical et l'intensité turbulente initiale présentent une influence plus limitée dans les conditions étudiées. Les paramètres géométriques modifient quant à eux principalement la structure spatiale du panache et mettent en évidence les limites d'une comparaison fondée uniquement sur des profils d'extraction.

Cette étude propose ainsi une première hiérarchisation des paramètres contrôlant la dynamique d'un panache volcanique sous-marin et montre l'intérêt des approches numériques pour étudier des phénomènes difficilement observables en milieu naturel. Elle constitue une base pour le développement de modèles plus réalistes et contribue à une meilleure compréhension des processus impliqués dans les aléas volcaniques en environnement marin.

Contents

1	Introduction et contexte scientifique	3
1.1	Interactions entre volcanisme et milieu marin	3
1.2	Dynamique des panaches volcaniques sous-marins	5
1.3	Modélisation numérique des panaches volcaniques	5
1.4	Problématique et objectifs	6
2	Méthodologie	6
2.1	Approche numérique et solveur	6
2.2	Géométrie du domaine et modèle conceptuel	7
2.3	Construction du maillage	8
2.4	Conditions initiales et conditions aux limites	9
2.5	Paramétrisation physique et modélisation de la turbulence	10
2.6	Définition de l'espace de paramétrisation	10
2.7	Extraction et traitement des données	11
2.7.1	Visualisation des résultats	11
2.7.2	Extraction des données	12
2.7.3	Traitement des données	12
2.7.4	Analyse de sensibilité	12
3	Résultats	13
3.1	Influence des paramètres non géométriques	13
3.1.1	Paramètres thermiques	14
3.1.2	Paramètres dynamiques	15
3.1.3	Synthèse des variations	17
3.2	Influence des paramètres géométriques	17
3.3	Analyse de sensibilité	20
4	Discussion	22
4.1	Influence des paramètres et cohérence avec la littérature	22
4.2	Limites et portée des résultats	24
5	Conclusion et Perspectives	25
	Références	26

1 Introduction et contexte scientifique

Le volcanisme sous-marin représente la forme d'activité volcanique la plus répandue sur Terre (Carey, Sigurdsson **and others** 2018; German **and** Huber 2014). Il est estimé que près de 70% de la production magmatique mondiale se produit le long des dorsales médio-océaniques, des bassins arrière-arcs et des arcs insulaires, à des profondeurs variant de quelques dizaines de mètres à plusieurs kilomètres (Rubin 2012). Cette activité constitue un moteur majeur des échanges de chaleur et de matière entre l'intérieur de la Terre et l'océan. Elle participe à la construction de la croûte océanique, à l'évolution chimique des océans et au développement d'écosystèmes hydrothermaux spécifiques (German **and** Huber 2014).

Malgré son importance géodynamique, le volcanisme sous-marin demeure encore relativement mal connu en comparaison du volcanisme aérien. Cette situation s'explique principalement par les difficultés d'observation associées aux environnements profonds. Les contraintes de pression liées à la profondeur des océans, les difficultés d'accès aux sites éruptifs et le coût des instruments nécessaires aux mesures limitent fortement les observations en temps réel (Carey, Sigurdsson **and others** 2018).

L'intérêt scientifique pour ces systèmes s'est renforcé au cours des dernières années à la suite de plusieurs événements majeurs. L'éruption du volcan Havre en Nouvelle-Zélande en 2012 a notamment démontré qu'une activité explosive pouvait se produire malgré une profondeur proche de 1000 m, générant d'importants volumes de matériaux volcaniques dispersés dans l'océan (Carey, Sigurdsson **and others** 2018). Plus récemment, l'éruption du Hunga TongaHunga Ha'apai en janvier 2022 a rappelé que certaines éruptions volcaniques insulaires peuvent avoir des conséquences bien au-delà de leur zone d'émission. Elle a notamment généré des tsunamis, des ondes atmosphériques et un panache éruptif qui a atteint la stratosphère (Matoza **and others** 2022; Carey, Sigurdsson **and others** 2018).

1.1 Interactions entre volcanisme et milieu marin

Les interactions entre le magma et les fluides environnants contrôlent les mécanismes de fragmentation, les transferts thermiques, la dynamique éruptive ainsi que les modalités de transport et de dépôt des matériaux volcaniques (White 1997). Lorsque le magma entre en contact avec de l'eau, les échanges de chaleur extrêmement rapides peuvent entraîner une vaporisation brutale du fluide, générant des explosions phréatomagmatiques dont l'intensité dépend à la fois des propriétés du magma et des conditions du milieu environnant (Wohletz 1986; Zimanowski, Fröhlich **and** Lorenz 1991). La figure 1 synthétise ces principales configurations d'interaction.

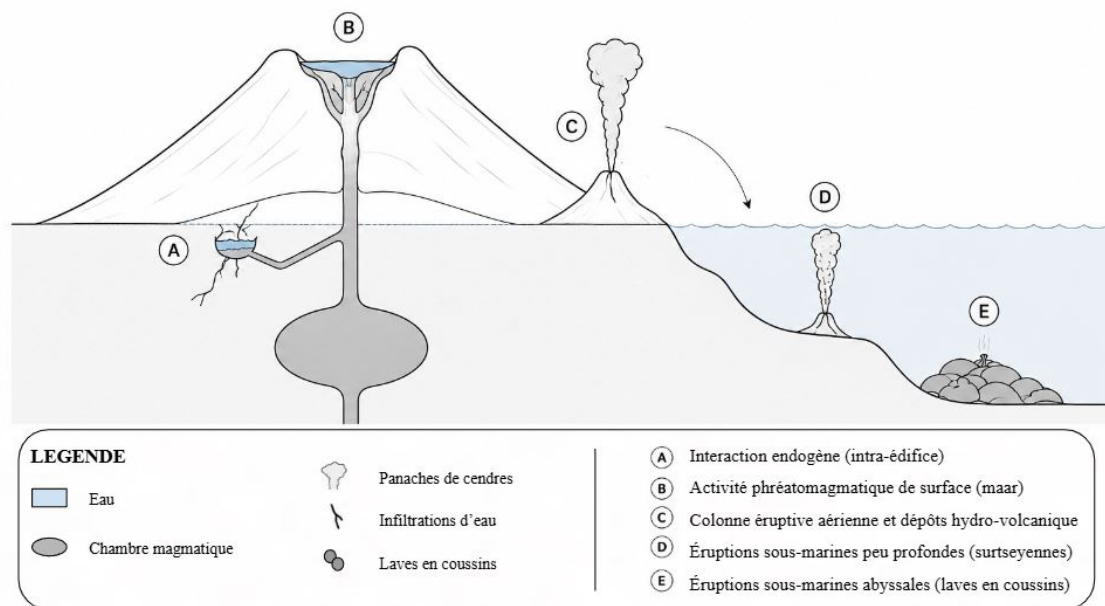


Figure 1: Schéma des principales interactions magma-eau observées dans les environnements volcaniques continentaux, côtiers et sous-marins.

La première configuration correspond à une interaction endogène (Figure 1A). Elle se produit lorsque le magma rencontre une nappe phréatique ou des circulations hydrothermales à l'intérieur de l'édifice volcanique. La vaporisation quasi instantanée de l'eau entraîne une forte augmentation de la pression, qui peut fragmenter le magma ainsi que les roches environnantes et provoquer des explosions phréatomagmatiques (Wohletz 1986; Zimanowski, Fröhlich and Lorenz 1991).

La deuxième configuration concerne l'activité phréatomagmatique de surface au sein d'une dépression préexistante contenant un lac de cratère ou un maar (Figure 1B). Lors de la réactivation du système volcanique, l'ascension du magma fracture l'édifice et facilite l'infiltration de l'eau. Le contact direct entre le magma et cette eau superficielle augmente fortement l'explosivité de l'éruption (White 1997).

La troisième configuration correspond aux volcans émergés situés en contexte côtier ou insulaire (Figure 1C). Dans ce cas, la colonne éruptive se développe dans l'atmosphère mais les produits volcaniques sont transportés et déposés dans les milieux aquatiques environnants, qu'il s'agisse de mer ouverte, des lagons ou des lagunes. Ces dépôts hydrovolcaniques constituent une interface importante entre les processus éruptifs et les environnements sédimentaires marins (Carazzo2025).

La quatrième configuration concerne les éruptions sous-marines en domaine peu profond (Figure 1D). La pression hydrostatique relativement faible permet encore une expansion des gaz magmatiques, favorisant la fracturation de l'édifice et l'infiltration d'eau de mer dans les zones d'émission. Les interactions entre le magma et l'eau génèrent alors des explosions phréatomagmatiques violentes, caractéristiques des éruptions surtseyennes, capables de produire des colonnes éruptives traversant la surface océanique et alimentant un panache atmosphérique chargé en cendres (White 1997).

Enfin, la cinquième configuration correspond aux éruptions sous-marines abyssales (Figure 1E). Sous l'effet de la forte pression hydrostatique, l'expansion des gaz est très limitée et les laves se mettent généralement en place sous forme de coussins (Rubin 2012). Le

refroidissement extrêmement rapide entraîne la formation d’une croûte vitrifiée qui se fracture sous les contraintes thermiques, créant des microfissures favorisant localement l’infiltration d’eau de mer au sein du matériau volcanique. (**Colombier2019**; Carey, Sigurdsson **and others** 2018).

À ce jour, de nombreuses études expérimentales, de terrain et de modélisation se sont intéressées aux interactions entre le magma et l’eau. Elles ont permis de mieux comprendre comment le magma se fragmente et se refroidit lors de ces phénomènes (**Colombier2019**; Wohletz 1986; Zimanowski, Fröhlich **and** Lorenz 1991; White 1997; Carey, Sigurdsson **and others** 2018). En revanche, l’évolution du panache après son émission dans la colonne d’eau reste encore peu documentée. Sa montée, son mélange avec l’eau environnante et sa dispersion sont influencés par de nombreux paramètres, liés à la fois à la source volcanique et au milieu océanique, dont l’influence respective reste encore mal connue.

1.2 Dynamique des panaches volcaniques sous-marins

Lorsqu’un fluide chaud est injecté dans une colonne d’eau plus froide, son évolution dépend principalement de deux phénomènes. D’une part, la vitesse à laquelle il est expulsé de l’évent lui permet de monter rapidement dans la colonne d’eau. D’autre part, comme ce fluide est plus chaud et donc moins dense que l’eau environnante, il a naturellement tendance à s’élever sous l’effet de la flottabilité. Le développement du panache dépend donc de l’équilibre entre l’énergie de l’éjection et la tendance du fluide à remonter vers la surface. Ces mécanismes ont été décrits par les travaux de Morton, Taylor et Turner (1956).

L’évolution d’un panache volcanique sous-marin peut être décrite en trois grandes étapes. À proximité de l’évent, le mouvement est principalement contrôlé par la vitesse d’émission du fluide, qui forme un jet turbulent favorisant son mélange avec l’eau environnante (Morton, Taylor **and** Turner 1956; Fischer **and others** 1979). En s’éloignant de la source, les différences de température et de densité deviennent progressivement plus importantes et entraînent l’ascension du panache sous l’effet de la flottabilité, tandis que le mélange avec l’eau environnante provoque sa dilution et son refroidissement (Woods 1988). Enfin, lorsque la densité du mélange devient proche de celle du milieu ambiant, l’ascension ralentit et le panache tend à s’étaler horizontalement (Turner 1973).

La transition entre ces différentes étapes dépend de nombreux facteurs, notamment des caractéristiques de la source volcanique (température, vitesse d’émission ou géométrie de l’évent) ainsi que des propriétés du milieu environnant, telles que la profondeur d’eau, la stratification thermique ou la présence de courants marins.

1.3 Modélisation numérique des panaches volcaniques

La modélisation numérique constitue un outil majeur pour étudier les phénomènes volcaniques lorsque les observations directes sont difficiles. Plusieurs modèles ont été développés pour simuler les colonnes éruptives et les panaches volcaniques, tels qu’ATHAM, SK-3D, ASHEE ou encore MagmaFOAM, basé sur la bibliothèque OpenFOAM (Oberhuber **and others** 1998; Suzuki **and others** 2009; Cerminara, Ongaro **and others** 2016; Brogi **and others** 2022). Toutefois, ces travaux concernent principalement les panaches atmosphériques ou spécifiques. Les études dédiées aux panaches volcaniques sous-marins et à l’influence des paramètres volcaniques et océanographiques restent encore limitées.

1.4 Problématique et objectifs

La dynamique d'un panache volcanique sous-marin résulte de l'interaction entre les caractéristiques de la source volcanique et les propriétés du milieu océanique. Dans un contexte réel, ces paramètres agissent simultanément et interagissent entre eux, ce qui rend difficile l'identification du rôle propre de chacun.

L'objectif de cette étude est d'identifier et de quantifier l'influence relative des principaux paramètres physiques et géométriques contrôlant l'évolution d'un panache volcanique sous-marin à l'aide d'une modélisation numérique. Pour cela, une étude de sensibilité est réalisée en faisant varier un seul paramètre à la fois tandis que les autres sont maintenus constants, afin d'évaluer son influence sur la dynamique du panache.

Les objectifs spécifiques sont les suivants :

- évaluer l'influence des caractéristiques de la source volcanique sur le développement du panache ;
- analyser le rôle des conditions du milieu océanique, notamment la température de l'eau, son gradient thermique vertical et les courants marins ;
- étudier l'effet des paramètres géométriques associés à l'édifice volcanique ;
- comparer l'importance de ces différents paramètres sur la dynamique du panache.

La suite de ce mémoire est organisée en trois parties. La première présente la méthodologie mise en œuvre, en décrivant le modèle numérique développé sous *OpenFOAM*, la construction du domaine de calcul, les hypothèses retenues, les conditions de simulation ainsi que la démarche d'analyse de sensibilité adoptée. La deuxième partie expose les résultats obtenus à partir des différentes simulations et compare l'influence des paramètres étudiés sur la dynamique du panache. Enfin, la dernière partie discute ces résultats au regard des mécanismes physiques décrits dans la littérature, en mettant en évidence leur cohérence, les limites du modèle utilisé et les perspectives offertes pour une meilleure compréhension des panaches volcaniques sous-marins et des aléas qui leur sont associés.

2 Méthodologie

2.1 Approche numérique et solveur

Afin d'analyser l'influence des différents paramètres sur la dynamique du panache par la modélisation numérique, plusieurs simulations ont été réalisées avec le logiciel open-source OpenFOAM. Il est dédié à la mécanique des fluides numérique (CFD) et permet de simuler de manière couplée les écoulements, les transferts thermiques et les effets de flottabilité (Jasak 2007; SimFlow 2025). Le modèle utilisé dans cette étude a été développé à partir du tutoriel *hotRoom* fourni avec OpenFOAM, puis modifié afin de représenter la géométrie et les conditions physiques d'un panache volcanique sous-marin.

Une simulation numérique nécessite l'utilisation d'un solveur, c'est-à-dire d'un outil capable de résoudre les équations physiques que l'on souhaite représenter, ici, gouvernant le comportement du fluide. Dans cette étude, le solveur choisi est *buoyantBoussinesqPimpleFoam* (SimFlow 2025), dédié aux écoulements incompressibles soumis à des variations de température. Il repose sur l'approximation de Boussinesq, selon laquelle les variations de densité sont supposées faibles et n'interviennent que dans le terme de flottabilité. Souvent employée pour les simulations des écoulements convectifs et des panaches thermiques (Kundu, Cohen and Dowling 2016; Batchelor 1967).

Le modèle résout les équations de conservation de la masse, de la quantité de mouvement et de l'énergie thermique (Versteeg **and** Malalasekera 2007; Moukalled, Mangani **and** Darwish 2016) et sont représentées par :

$$\nabla \cdot \mathbf{U} = 0 \quad (1)$$

où $\mathbf{U}$ représente le vecteur vitesse du fluide. Cette équation signifie simplement que la masse est conservée au cours de l'écoulement : le fluide ne peut ni apparaître ni disparaître dans le domaine de calcul.

$$\frac{\partial \mathbf{U}}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U} \otimes \mathbf{U}) = -\nabla p + \nabla \cdot (\nu_{\text{eff}} \nabla \mathbf{U}) + g \beta (T - T_{\text{ref}}) \quad (2)$$

Cette équation décrit l'évolution de la vitesse du fluide au cours du temps. Les premiers termes représentent son mouvement et son transport dans le domaine. Le terme de pression ($-\nabla p$) traduit les différences de pression qui mettent le fluide en mouvement, tandis que le terme faisant intervenir la viscosité effective (ν_{eff}) représente les frottements internes et les effets de diffusion qui tendent à lisser les gradients de vitesse. Enfin, le terme $g, \beta, (T - T_{\text{ref}})$ correspond à la flottabilité qui favorise l'ascension du fluide.

$$\frac{\partial T}{\partial t} + \nabla \cdot (\mathbf{U} T) = \nabla \cdot (\alpha_{\text{eff}} \nabla T) \quad (3)$$

où T désigne la température du fluide et α_{eff} la diffusivité thermique effective. Cette équation décrit l'évolution de la température au cours du temps sous l'effet du déplacement du fluide et des échanges de chaleur avec le milieu environnant.

L'ensemble de ces équations permet ainsi de représenter la dynamique du panache volcanique sous-marin, depuis son émission à l'évent jusqu'à son ascension et son mélange avec l'eau environnante.

2.2 Géométrie du domaine et modèle conceptuel

L'étude ne reproduire pas un volcan particulier, mais sert à identifier et quantifier l'influence des principaux paramètres contrôlant la dynamique d'un panache volcanique sous-marin. Une géométrie simplifiée a donc été faite afin d'isoler les mécanismes physiques dominants tout en limitant le coût de calcul.

Le domaine représente une coupe verticale bidimensionnelle d'un volcan sous-marin immergé dans une colonne d'eau. Cette approche est couramment utilisée pour l'étude des panaches, car elle permet de reproduire les principaux phénomènes de flottabilité, de mélange turbulent et de transfert thermique (Morton, Taylor **and** Turner 1956; Turner 1973; Fischer **and** others 1979).

Le domaine de calcul, qui représente l'eau salée, a donc été défini à ce qu'il mesure 2000 m de largeur et 500 m de hauteur d'eau de référence. Le volcan est représenté par une structure symétrique s'élevant à environ 200 m au-dessus du fond océanique et comportant un évent central de 200 m de largeur. La géométrie retenue est présentée à la Figure 2.

Dans cette étude, le volcan est considéré comme une structure rigide et imperméable dont la géométrie reste la même pendant toute la simulation, à l'exception de deux simulations contrôlant la hauteur de la colonne d'eau et la hauteur du volcan. Les phénomènes plus complexes, tels que la fragmentation du magma, le dégazage ou les interactions

thermodynamiques entre le magma et l'eau de mer, ne sont pas modélisés directement, complexifiant trop l'étude. Leur influence est représentée par les conditions imposées à l'évent, notamment la température et la vitesse d'injection du fluide.

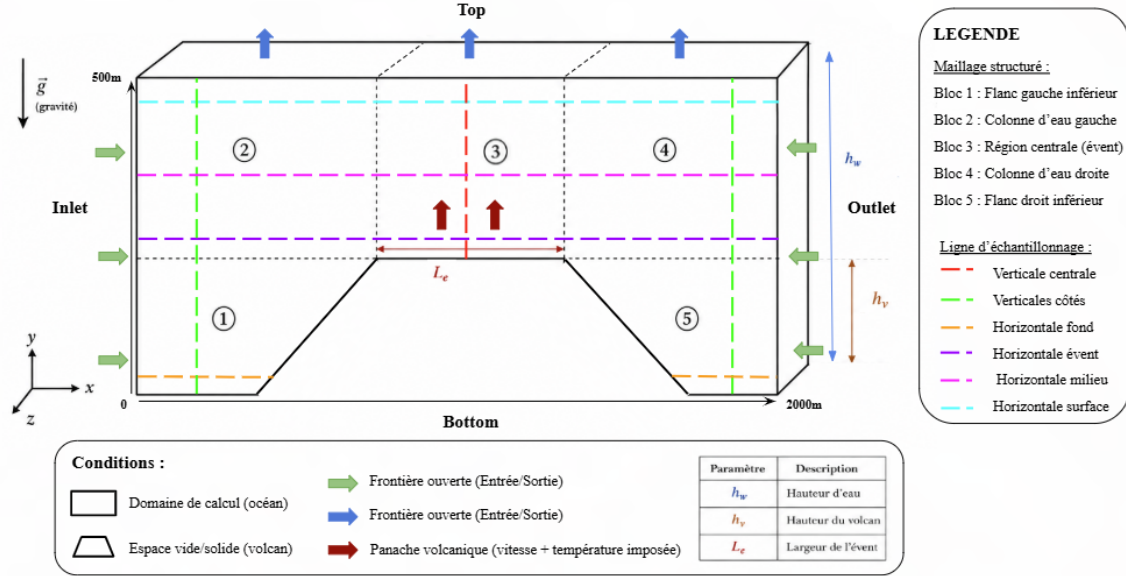


Figure 2: Schéma simplifié du domaine de calcul utilisé pour les simulations CFD. Le domaine représente une coupe verticale bidimensionnelle d'un volcan sous-marin immergé dans une colonne d'eau stratifiée. La figure présente le découpage du maillage structuré en cinq blocs

2.3 Construction du maillage

La qualité du maillage influence directement la précision des résultats et la stabilité des simulations numériques. Le maillage a été généré à l'aide de l'utilitaire **blockMesh** intégré à OpenFOAM (Jasak 2007; SimFlow 2025), qui permet de construire un maillage structuré à partir d'un ensemble de blocs géométriques.

Un maillage structuré composé de cellules hexaédriques a été choisi. Ce type de maillage est très utilisé pour la simulation des jets et des panaches thermiques, car il limite la diffusion numérique et permet une meilleure représentation du transport de la chaleur et de la quantité de mouvement (Versteeg and Malalasekera 2007; Moukalled, Mangani and Darwish 2016).

Le domaine est divisé en cinq blocs principaux correspondant aux différentes régions de calcul : deux blocs latéraux représentant les flancs du volcan, deux blocs supérieurs correspondant à la colonne d'eau environnante et un bloc central situé au-dessus de l'évent volcanique. Cette organisation permet de représenter la géométrie du volcan tout en conservant un maillage simple et régulier.

La zone située au-dessus de l'évent est plus particulière, car c'est là que le panache se forme et se développe. Le maillage y est donc adapté et est plus fin, contenant plus de cellules, afin de mieux représenter son évolution.

Le maillage réalisé est donc adapté et constitue un compromis entre la précision des résultats et le temps de calcul, permettant de réaliser un grand nombre de simulations dans le cadre de cette étude de sensibilité.

2.4 Conditions initiales et conditions aux limites

Au début de chaque simulation, le champ de vitesse est initialisé à une valeur nulle dans l'ensemble du domaine. La colonne d'eau est ainsi considéré comme étant au repos avant l'émission du panache volcanique. Les conditions imposées aux frontières déterminent ensuite l'évolution de l'écoulement au cours de la simulation.

Une stratification thermique verticale est ensuite imposée afin de reproduire les caractéristiques d'un environnement océanique. La température de référence au fond du domaine est fixée à 283.15 K (10°C), tandis que les couches supérieures sont à 301.15 K (28°C). Cette différence de température génère un gradient thermique vertical susceptible de modifier la flottabilité du panache au cours de son ascension.

Le choix d'une colonne d'eau stratifiée est motivé par le fait que les océans présentent naturellement une organisation verticale de la température. Les eaux profondes sont généralement plus froides que les couches superficielles réchauffées par les échanges avec l'atmosphère et le rayonnement solaire. Cette stratification influence directement la densité du milieu et peut conduire à la formation d'un niveau de flottabilité neutre limitant la hauteur atteinte par le panache (Morton, Taylor **and** Turner 1956; Woods 1988).

L'évent volcanique constitue la source du système. Une vitesse verticale ainsi qu'une température imposée y sont appliquées. Dans la configuration de référence, la vitesse d'émission est fixée à 2 m.s⁻¹ et la température à 1273.15 K. Ces conditions permettent de reproduire l'injection d'un fluide très chaud dans un environnement océanique plus froid.

Les frontières latérales et supérieures du domaine sont définies comme des frontières ouvertes. Ce choix permet au panache de se développer librement et de sortir du domaine de calcul sans être "artificiellement" bloqué par les limites du modèle.

Le fond marin et les flancs du volcan sont modélisés comme des surfaces solides imperméables. Une condition de glissement (*slip*) est appliquée au champ de vitesse afin d'empêcher le fluide de pénétrer dans le relief tout en lui permettant de circuler le long des parois. Cette simplification permet de représenter l'écoulement autour du volcan sans prendre en compte les effets de frottement liés aux irrégularités du fond marin.

Les conditions aux limites permettent de définir le comportement du fluide sur les différentes frontières du domaine de calcul. Dans cette étude, trois types de conditions sont utilisés : Dirichlet, Neumann et conditions mixtes de type Robin. L'ensemble des frontières utilisées dans cette étude est présenté à la Figure 2.

Une condition de Dirichlet consiste à imposer directement la valeur d'une variable sur une frontière (Versteeg **and** Malalasekera 2007) :

$$\phi = \phi_0, \quad (4)$$

où ϕ représente la grandeur étudiée (température, vitesse ou pression) et ϕ_0 la valeur imposée. Cette condition est notamment appliquée au niveau de l'évent, où la température et la vitesse du fluide sont fixées afin de représenter l'émission du panache.

À l'inverse, une condition de Neumann impose le gradient de la variable sur une frontière (Moukalled, Mangani **and** Darwish 2016) :

$$\frac{\partial \phi}{\partial n} = 0, \quad (5)$$

où n est la direction normale à la frontière. Cette condition ne fixe pas directement une valeur sur la frontière. Elle laisse le fluide évoluer naturellement au voisinage de cette limite. Elle est utilisée sur certaines parois solides, comme le *bottom* et les flancs du volcan, afin de représenter des surfaces imperméables.

Enfin, certaines frontières ouvertes utilisent une condition mixte de type Robin (Jasak 2007; SimFlow 2025) :

$$a\phi + b\frac{\partial\phi}{\partial n} = c, \quad (6)$$

où a , b et c sont des coefficients. Ce type de condition est utilisé sur les frontières ouvertes *top*, *inlet* et *outlet* afin de permettre au fluide d’entrer ou de sortir librement du domaine de calcul selon l’évolution de l’écoulement.

2.5 Paramétrisation physique et modélisation de la turbulence

Dans cette étude, l’eau de mer est assimilée à un fluide incompressible dont les propriétés physiques sont supposées constantes tout au cours de la simulation.

Deux propriétés physiques jouent un rôle important dans le modèle : la viscosité cinématique et le coefficient d’expansion thermique. La viscosité cinématique, fixée à $1.3 \times 10^{-6} \text{ m}^2.\text{s}^{-1}$, traduit les frottements internes du fluide et influence son écoulement. Le coefficient d’expansion thermique, fixé à $2.1 \times 10^{-4} \text{ K}^{-1}$, décrit quant à lui la variation de densité de l’eau en fonction de la température.

L’effet de la température sur la densité de l’eau est représentée à l’aide de l’approximation de Boussinesq :

$$\rho = \rho_0 [1 - \beta(T - T_{ref})] \quad (7)$$

où ρ_0 est la densité de référence du fluide et β le coefficient d’expansion thermique. Cela signifie simplement qu’un fluide plus chaud devient légèrement moins dense que le milieu environnant et a donc tendance à s’élever sous l’effet de la flottabilité (Batchelor 1967; Kundu, Cohen and Dowling 2016).

Au cours de son ascension, le panache se mélange progressivement avec l’eau environnante. Ce mélange crée des mouvements irréguliers appelés turbulences, qui favorisent la dilution du fluide chaud et modifient son évolution. Afin de représenter ces phénomènes sans avoir à calculer tous les mouvements turbulents, un modèle RANS (*Reynolds Averaged Navier-Stokes*) de type $k - \varepsilon$ est utilisé. Celui-ci repose sur le calcul de deux grandeurs : l’énergie cinétique turbulente (k), qui représente l’intensité de la turbulence, et son taux de dissipation (ε), qui décrit la vitesse à laquelle cette énergie est dissipée (Launder and Spalding 1974; Pope 2000).

2.6 Définition de l’espace de paramétrisation

Afin de mener l’étude de sensibilité, les différents paramètres susceptibles d’influencer le développement du panache sont regroupés dans un espace de paramétrisation noté Φ :

$$\Phi = (T_e, W_e, I_t, \beta, T_w, \Delta T_w, U_w, h_w, L_e, h_v) \quad (8)$$

Pour faciliter l’analyse, ces paramètres sont regroupés en trois grandes catégories.

La première correspond aux paramètres associés à la source volcanique : température de l'événement (T_e), vitesse d'émission (W_e), intensité turbulente initiale (I_t) et coefficient d'expansion thermique (β). Ces paramètres influencent directement l'énergie injectée par la source volcanique et les forces qui favorisent l'ascension du panache.

La deuxième catégorie regroupe les paramètres environnementaux. Elle comprend la température de fond (T_w), le gradient thermique vertical (ΔT_w), la vitesse du courant marin (U_w) ainsi que la profondeur de la colonne d'eau (h_w). Ces paramètres décrivent les caractéristiques du milieu océanique dans lequel évolue le panache.

Enfin, la troisième catégorie concerne la morphologie du volcan à travers la largeur de l'événement (L_e) et la hauteur de l'édifice volcanique (h_v). Ces paramètres permettent d'évaluer l'influence de la géométrie de la source sur la structure du panache.

Pour chaque variable, trois simulations sont réalisées : une valeur minimale, une valeur de référence et une valeur maximale. Une seule variable est modifiée à la fois tandis que l'ensemble des autres paramètres est maintenu constant par les valeurs de référence. Cette approche permet d'isoler l'effet de chaque paramètre sur le comportement du panache et d'identifier les variables les plus influentes.

Les valeurs retenues pour l'ensemble des simulations sont présentées dans le Tableau 1.

Table 1: Paramètres utilisés dans l'analyse de sensibilité.

Paramètre	Symbole	Min	Réf.	Max	Unité
Température de l'événement	T_e	800	1273.15	1500	K
Vitesse d'émission	W_e	0.5	2	5	m.s ⁻¹
Intensité turbulente	I_t	1	5	10	%
Coefficient d'expansion thermique	β	1.5×10^{-4}	2.1×10^{-4}	3.0×10^{-4}	K ⁻¹
Température de fond	T_w	273.15	283.15	303.15	K
Gradient thermique	ΔT_w	5	18	30	K
Courant marin	U_w	0	0.25	0.5	m.s ⁻¹
Profondeur d'eau	h_w	250	500	1000	m
Largeur de l'événement	L_e	100	200	400	m
Hauteur du volcan	h_v	100	250	500	m

2.7 Extraction et traitement des données

À l'issue de chaque simulation, une étape de post-traitement est réalisée afin d'extraire, d'analyser et de comparer les résultats obtenus.

2.7.1 Visualisation des résultats

Dans un premier temps, les champs calculés par OpenFOAM ont été visualisés à l'aide du logiciel ParaView. Cet outil permet de représenter spatialement les principales variables du modèle, notamment la température, la vitesse et les structures associées au développement du panache.

L'analyse visuelle des simulations permet d'identifier les principales caractéristiques de l'écoulement telles que la hauteur atteinte par le panache, sa dispersion latérale, sa déviation éventuelle sous l'effet des courants marins ainsi que les zones de mélange avec le milieu environnant.

Ces visualisations constituent une première étape afin de vérifier la cohérence physique des simulations avant de partir sur une analyse quantitative plus détaillée.

2.7.2 Extraction des données

Afin d’obtenir des données comparables entre les différentes simulations, plusieurs lignes d’échantillonnage ont été définies à l’intérieur du domaine de calcul à l’aide de l’outil `sampleDict` d’OpenFOAM.

Huit profils d’échantillonnage (Figure 2) ont été définis dans le domaine de calcul afin de caractériser à la fois la structure interne du panache et son influence sur le milieu océanique environnant.

- une ligne verticale située dans l’axe de l’évent volcanique (Rouge) ;
- deux lignes verticales situées de part et d’autre du volcan à égale distance (Vert) ;
- deux lignes horizontales proches du fond marin, respectivement à gauche et à droite de l’édifice volcanique (Orange) ;
- une ligne horizontale située immédiatement au-dessus de l’évent afin de caractériser la zone de naissance du panache (Violet) ;
- une ligne horizontale à mi-hauteur de la colonne d’eau (Rose) ;
- une ligne horizontale proche de la surface (Bleu).

Ces profils permettent d’échantillonner à la fois la structure interne du panache et son influence sur l’environnement océanique. Les profils verticaux sont utilisés pour suivre l’évolution de la température et de la vitesse lors de l’ascension du panache, tandis que les profils horizontaux permettent d’analyser sa propagation latérale à différentes hauteurs de la colonne d’eau. Les profils situés près du fond renseignent quant à eux sur l’impact thermique du volcan dans les eaux profondes de part et d’autre de l’édifice.

2.7.3 Traitement des données

Les données extraites par `sampleDict` sont enregistrées sous forme de tableaux pour chaque instant de calcul. Ces fichiers ont ensuite été traités à l’aide de Python afin de produire les représentations graphiques utilisées dans l’analyse des résultats.

Afin de garantir la comparabilité des résultats entre les différentes simulations, les positions des lignes d’échantillonnage ont été conservées identiques pour l’ensemble des cas étudiés. Cette approche permet d’analyser directement l’influence des paramètres testés sans introduire de biais liés à une modification de la méthode d’extraction.

Les traitements réalisés consistent principalement à extraire les profils de température et de vitesse, puis à comparer les simulations correspondant aux valeurs minimale, de référence et maximale de chaque paramètre. Cette approche permet de mettre en évidence l’influence de chaque paramètre sur la dynamique du panache.

2.7.4 Analyse de sensibilité

L’analyse de sensibilité repose sur la comparaison des différentes simulations réalisées pour chaque paramètre étudié. À partir des données extraites, plusieurs indicateurs sont calculés afin de quantifier les variations du comportement du panache.

Ces indicateurs regroupent trois grandes familles :

- des indicateurs thermiques (température moyenne, température maximale, hauteur et largeur de la zone chaude) ;

- des indicateurs dynamiques verticaux (vitesse verticale maximale et moyenne, hauteur du panache et aire sous le profil de vitesse) ;
- des indicateurs dynamiques horizontaux (vitesse horizontale et déplacement latéral du maximum thermique).

Pour chaque indicateur, un indice de sensibilité est calculé à partir des simulations correspondant aux valeurs minimale, de référence et maximale :

$$S = \frac{|I_{\max} - I_{\min}|}{|I_{\text{ref}}|} \times 100 \quad (9)$$

où $I_{\min}$, I_{ref} et $I_{\max}$ correspondent respectivement aux valeurs de l'indicateur pour les simulations minimale, de référence et maximale. Une valeur élevée de S traduit une forte influence du paramètre étudié.

Les indicateurs reposant sur un déplacement horizontal sont normalisés par la largeur du domaine de calcul afin d'obtenir une grandeur indépendante de la taille du modèle :

$$S = \frac{|D_{\max} - D_{\min}|}{L_{\text{dom}}} \times 100 \quad (10)$$

où D représente le déplacement horizontal du maximum thermique et L_{dom} la largeur du domaine.

Les différents indicateurs sont ensuite regroupés en trois familles (thermique, dynamique verticale et dynamique horizontale). Pour chacune d'elles, un indice moyen est calculé selon :

$$S_{\text{famille}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n S_i \quad (11)$$

où n est le nombre d'indicateurs appartenant à la famille considérée.

Enfin, un indice global de sensibilité est obtenu en faisant la moyenne des trois familles :

$$S_{\text{global}} = \frac{S_{\text{thermique}} + S_{\text{vertical}} + S_{\text{horizontal}}}{3}. \quad (12)$$

3 Résultats

Les simulations réalisées permettent d'évaluer l'influence des différents paramètres sur le développement du panache volcanique sous-marin. Les analyses sont principalement effectuées à partir des profils extraits à $t = 500$ s. Les grandeurs étudiées sont la température maximale, la température en fin de profil vertical et la vitesse verticale maximale $U_{y,\max}$.

3.1 Influence des paramètres non géométriques

Les paramètres non géométriques étudiés sont la température à l'évent T_e , la vitesse d'émission W_e , l'intensité turbulente I_t , le coefficient d'expansion thermique β , la température de l'eau T_w , le gradient thermique vertical ΔT_w et la vitesse du courant marin U_w .

Le Tableau 2 regroupe les valeurs obtenues pour ces paramètres à $t = 500$ s. Pour la majorité des cas, la température maximale sur l'axe correspond à la température imposée à l'évent volcanique, soit environ 1273 K, sauf pour les simulations où T_e varie directement (Tableau 1).

Table 2: Synthèse des principaux résultats obtenus pour les paramètres physiques non géométriques à $t = 500$ s.

Paramètre	Cas	T_{fin} (K)	$U_{y,\text{max}}$ (m.s ⁻¹)
T_e	Min	283.2	15.86
	Ref	478.5	15.87
	Max	608.9	20.73
W_e	Min	394.6	14.93
	Ref	478.5	15.87
	Max	1053.2	22.03
I_t	Min	469.4	17.55
	Ref	497.5	17.29
	Max	453.3	18.23
β	Min	812.8	16.21
	Ref	497.5	17.29
	Max	503.9	17.71
T_w	Min	432.8	15.57
	Ref	497.5	17.29
	Max	756.0	15.59
ΔT_w	Min	502.4	17.81
	Ref	497.5	17.29
	Max	524.6	17.83
U_w	Min	497.5	17.29
	Ref	645.5	18.90
	Max	489.0	19.76

3.1.1 Paramètres thermiques

L'influence des paramètres thermiques est étudiée à partir des profils de température et de vitesse verticale obtenus à $t = 500$ s. Les paramètres considérés sont la température de l'évent T_e , la température de l'eau T_w et le gradient thermique vertical ΔT_w .

La figure 3 montre que la variation de T_e produit les écarts les plus marqués sur le profil thermique. Pour le cas minimal ($T_e = 800$ K, courbe bleu), la température décroît rapidement avec la hauteur et atteint environ 283 K en fin de profil. Pour le cas de référence ($T_e = 1273$ K, courbe orange), la température en fin de profil atteint 478,5 K. Enfin, pour le cas maximal ($T_e = 1500$ K, courbe verte), le profil reste plus chaud sur l'ensemble de la colonne d'eau et la température en fin de profil atteint 608,9 K. La vitesse verticale maximale augmente également pour le cas T_e maximal, passant de 15,86–15,87 m.s⁻¹ pour les cas minimal et de référence à 20,73 m.s⁻¹ pour le cas maximal.

La variation de T_w entraîne également des différences visibles sur les profils thermiques. Lorsque T_w augmente de 273,15 K à 303,15 K, la température en fin de profil passe de 432,8 K à 756,0 K. En revanche, les vitesses verticales maximales restent proches pour les cas minimal et maximal, avec respectivement 15,57 m.s⁻¹ et 15,59 m.s⁻¹, tandis que le cas de référence atteint 17,29 m.s⁻¹. Les profils de vitesse associés à T_w présentent donc des écarts plus limités que les profils de température.

Enfin, les variations du gradient thermique vertical ΔT_w produisent des écarts plus faibles. Les températures en fin de profil sont comprises entre 497,5 K et 524,6 K pour les trois cas testés, et les vitesses verticales maximales varient peu, entre 17,29 et 17,83 m.s⁻¹. Les courbes associées à ΔT_w restent donc relativement proches les unes des autres, aussi bien pour la température que pour la vitesse verticale.

Ainsi, parmi les paramètres thermiques étudiés, T_e présente les variations les plus nettes, tandis que T_w modifie principalement la température finale du panache. Le gradient thermique vertical ΔT_w montre des écarts plus limités dans la gamme de valeurs testée.

Paramètres thermiques à $t = 500$ s

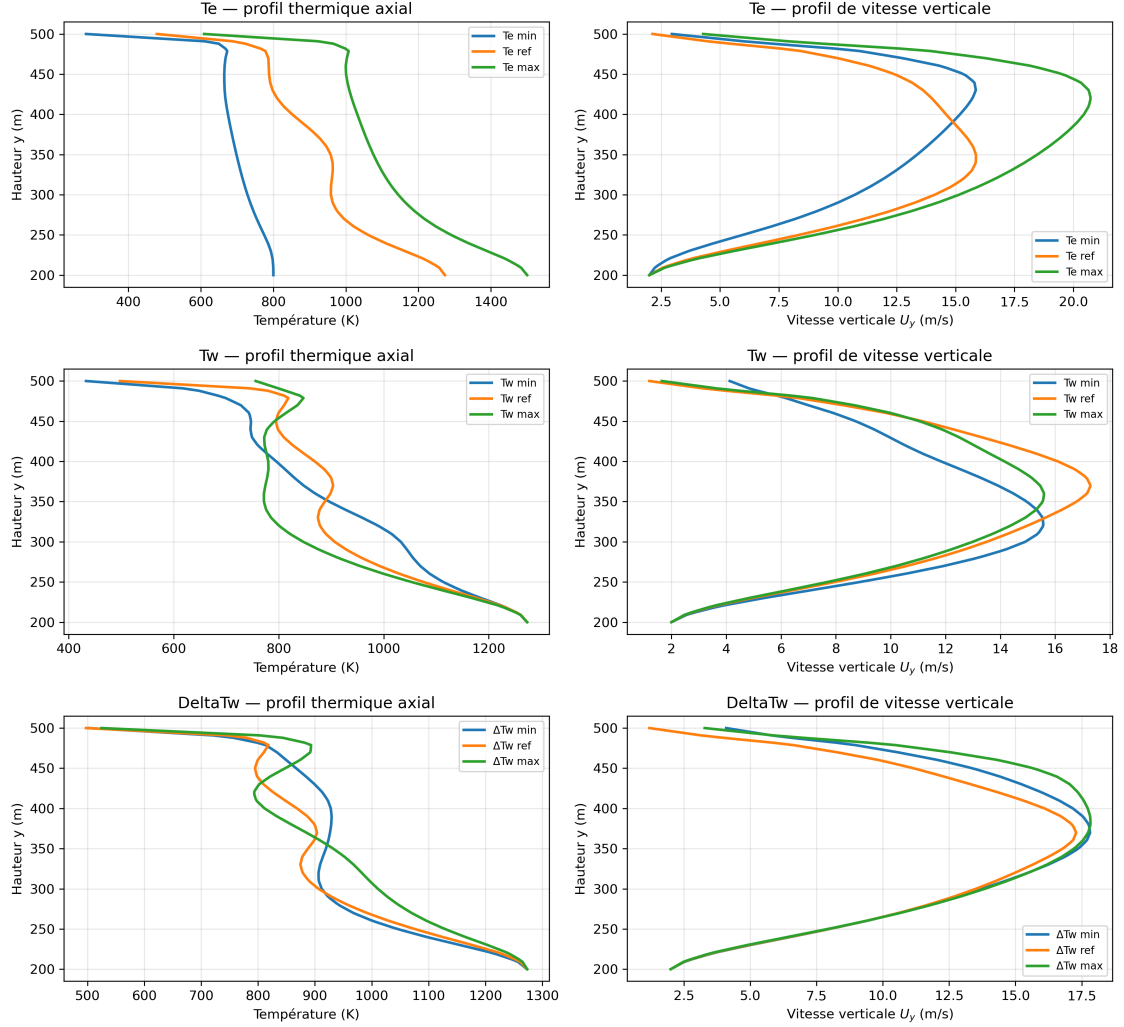


Figure 3: Influence des paramètres thermiques sur les profils de température et de vitesse verticale à $t = 500$ s. Les profils comparent les cas minimum, référence et maximum pour T_e , T_w et ΔT_w .

3.1.2 Paramètres dynamiques

L'influence des paramètres dynamiques est étudiée à partir des profils de température et de vitesse verticale obtenus à $t = 500$ s. Les paramètres considérés sont la vitesse d'émission W_e , la vitesse du courant marin U_w , l'intensité turbulente initiale I_t et le coefficient d'expansion thermique β .

La figure 4 montre que la variation de la vitesse d'émission W_e produit les écarts les plus importants parmi les paramètres étudiés. Les profils thermiques présentent une séparation nette entre les trois cas. Pour $W_e = 0,5 \text{ m.s}^{-1}$, la température en fin de profil atteint 394,6 K, contre 478,5 K pour le cas de référence et 1053,2 K pour $W_e = 5 \text{ m.s}^{-1}$. Les profils de vitesse verticale montrent également une augmentation progressive de la vitesse maximale, qui passe de 14,93 m.s^{-1} pour le cas minimal à 22,03 m.s^{-1} pour le cas maximal.

Les variations de la vitesse du courant marin U_w entraînent des modifications plus limitées des profils thermiques. Les températures en fin de profil sont de 497,5 K pour l'absence de courant, de 645,5 K pour le cas de référence et de 489,0 K pour le cas maximal. Les profils de vitesse verticale restent relativement proches, avec une vitesse maximale comprise entre 17,29 et 19,76 m.s⁻¹.

Les profils obtenus pour les différentes valeurs de l'intensité turbulente initiale I_t présentent des écarts faibles. Les températures en fin de profil varient entre 453,3 K et 497,5 K selon les cas étudiés, tandis que les vitesses verticales maximales restent comprises entre 17,29 et 18,23 m.s⁻¹. Les trois courbes conservent ainsi une forme globalement similaire.

Enfin, la variation du coefficient d'expansion thermique β modifie principalement les profils de température. La température en fin de profil atteint 812,8 K pour la valeur minimale de β , puis 497,5 K et 503,9 K pour les cas de référence et maximal. Les profils de vitesse verticale présentent des différences plus faibles, avec des vitesses maximales comprises entre 16,21 et 17,71 m.s⁻¹.

Dans l'ensemble, les écarts observés sur les profils sont les plus marqués pour la vitesse d'émission W_e , tandis que les variations associées à U_w , I_t et β restent plus limitées sur les profils étudiés, bien que certaines différences soient visibles selon les paramètres considérés.

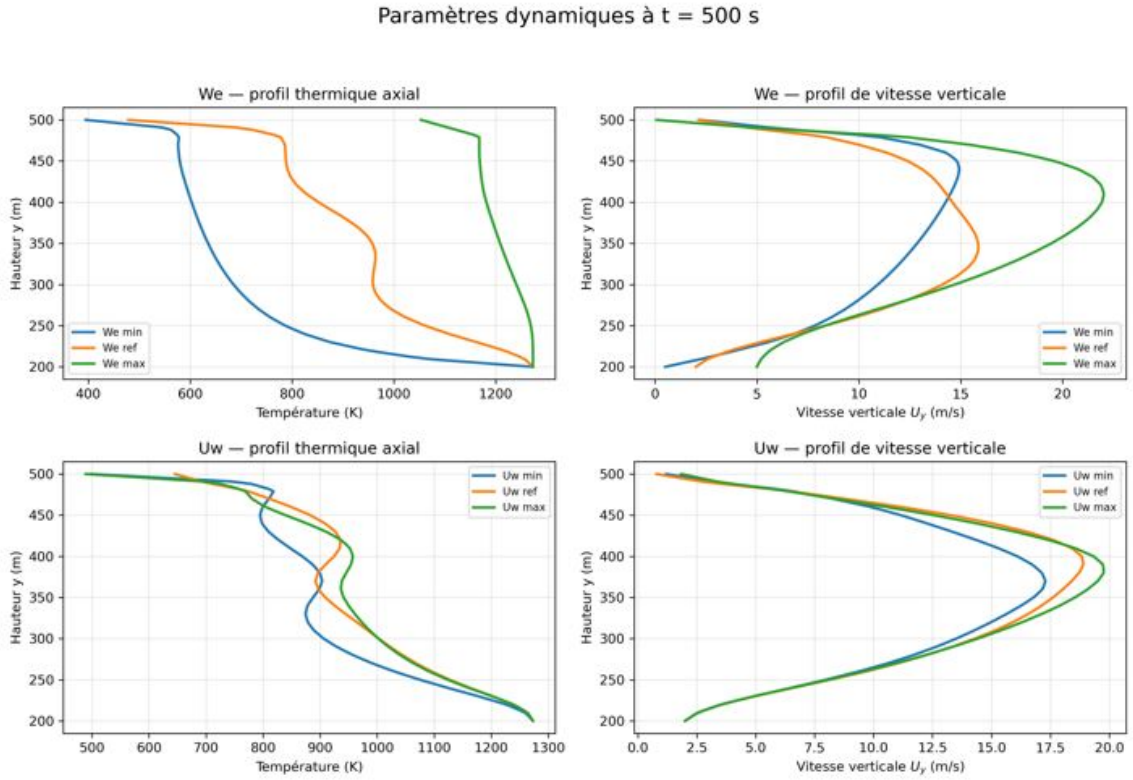


Figure 4: Influence des paramètres dynamiques sur les profils de température et de vitesse verticale à $t = 500$ s.

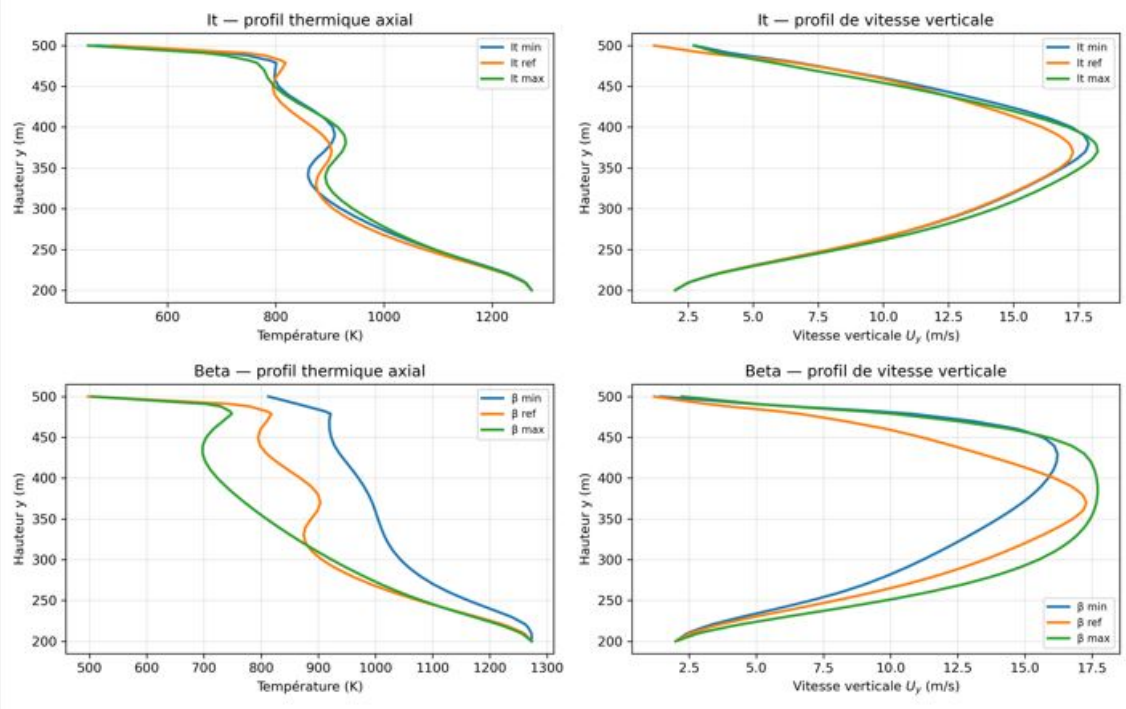


Figure 4: Influence des paramètres dynamiques sur les profils de température et de vitesse verticale à $t = 500$ s (suite). Les profils comparent les cas minimum, de référence et maximum pour W_e , U_w , I_t et β .

3.1.3 Synthèse des variations

Afin de faciliter la comparaison entre les différents paramètres étudiés, le tableau 3 présente les variations observées entre les cas minimum et maximum pour deux indicateurs simples : la température en fin de profil et la vitesse verticale maximale. Ces variations constituent une première estimation de l'influence de chaque paramètre avant l'analyse de sensibilité.

Table 3: Synthèse des variations observées entre les cas minimum et maximum pour les paramètres physiques non géométriques à $t = 500$ s.

Paramètre	ΔT_{fin} (K)	$\Delta U_{y,\text{max}}$ (m.s ⁻¹)
T_e	325.7	4.87
W_e	658.6	7.10
I_t	16.1	0.68
β	308.9	1.50
T_w	323.2	0.02
ΔT_w	22.2	0.02
U_w	8.5	2.47

3.2 Influence des paramètres géométriques

Les paramètres géométriques étudiés sont la largeur de l'évent L_e , la hauteur totale de la colonne d'eau h_w et la hauteur de l'édifice volcanique h_v . Les résultats obtenus sont regroupés dans le tableau 4.

Table 4: Synthèse des résultats obtenus pour les paramètres géométriques à $t = 500$ s.

Paramètre	Cas	$T_{\max}$ (K)	T_{surface} (K)	$U_{y,\max}$ (m.s ⁻¹)
L_e	Min	1273.2	475.0	16.22
	Ref	1273.2	497.5	17.29
	Max	1273.2	671.6	20.33
h_w	Min	1273.2	603.6	2.00
	Ref	1273.2	497.5	17.29
	Max	1273.2	750.4	20.05
h_v	Min	1048.0	622.7	16.65
	Ref	1273.2	478.5	15.87
	Max	1273.2	400.1	3.77

Tout comme les paramètres non géométriques, les profils des paramètres géométriques sont fait à partir des profils de température et de vitesse verticale obtenus à $t = 500$ s et analysé à partir des cas minimum, de référence et maximum. La figure 5 montre que la variation de L_e modifie sensiblement les profils de température. Pour le cas minimal, la température diminue rapidement au cours de l'ascension et atteint environ 475 K en fin de profil. Le cas de référence présente des températures plus élevées sur une grande partie de la colonne d'eau, tandis que le cas maximal conserve les températures les plus importantes, avec une valeur finale proche de 672 K.

Les profils de vitesse verticale évoluent également avec la variation de L_e . Le cas minimal présente les vitesses les plus faibles sur la majeure partie du profil, alors que le cas maximal atteint les vitesses les plus élevées, avec un maximum de 20,3 m.s⁻¹ contre environ 17,3 m.s⁻¹ pour le cas de référence et 16,2 m.s⁻¹ pour le cas minimal.

Les trois simulations conservent une évolution générale similaire, mais l'écart entre les profils augmente au cours de l'ascension du panache. Les différences observées concernent à la fois la distribution thermique et les vitesses verticales, ce qui met en évidence une influence importante du paramètre L_e sur les résultats.

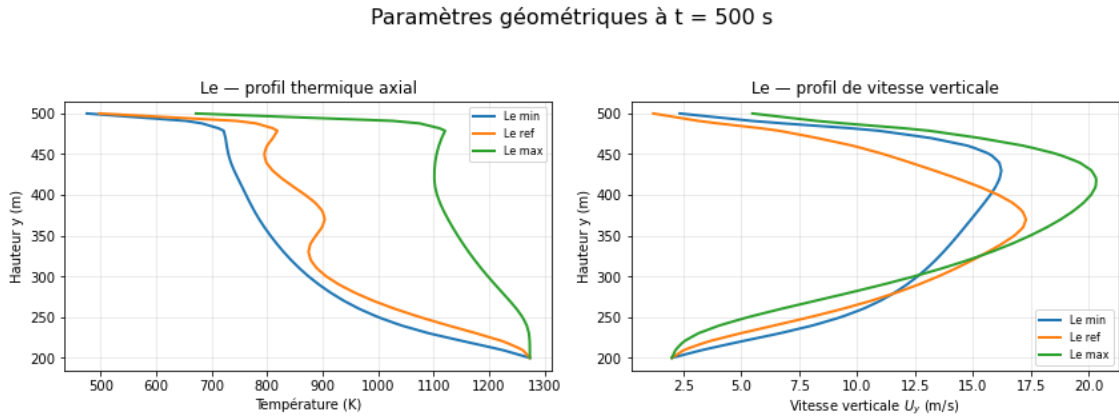
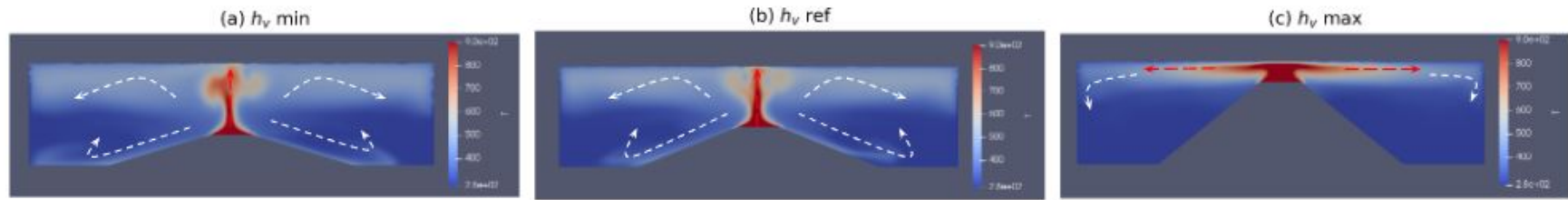


Figure 5: Influence des paramètres géométriques sur les profils axiaux de température et de vitesse verticale à $t = 500$ s. Les profils comparent les cas minimum, de référence et maximum pour L_e .

Contrairement aux autres paramètres, les variations de h_v et h_w modifient directement la géométrie du domaine de calcul et la position des lignes d'extraction utilisées pour les profils. Les comparaisons quantitatives doivent donc être interprétées avec prudence. La visualisation du champ de température par ParaView constitue donc ainsi un moyen plus pertinent pour montrer leur influence sur le développement du panache, montrée par la figure 6.

Influence des paramètres géométriques sur le champ de température

Variation de la hauteur du volcan h_v à $t = 500$ s



Variation de la profondeur d'eau h_w à $t = 500$ s

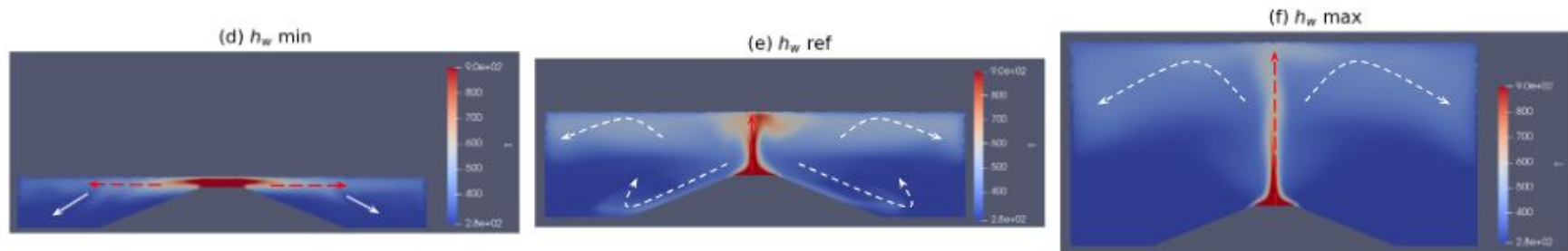


Figure 6: Influence des paramètres géométriques h_v et h_w sur le champ de température. Les visualisations comparent les cas minimum, de référence et maximum à partir des champs obtenus sous ParaView avec une échelle de couleur identique.

Les configurations de référence pour h_v (Figure 6 (b)) et h_w (Figure 6 (e)) correspondent au même champ thermique et permettent d’observer le comportement général du panache. Après son émission à l’évent, le fluide chaud s’élève rapidement sous la forme d’une colonne verticale, représentée par une flèche rouge verticale. Pendant son ascension, le panache se mélange progressivement avec l’eau environnante et sa température diminue (flèches pointillées blanches). Vers la fin de la simulation, la colonne ascendante devient moins homogène, le panache commence à s’étaler. Des mouvements circulaires se développent à proximité des flancs du volcan (flèches pointillées blanches), toujours avec des température assez élevée. Le panache n’est donc plus uniquement dirigé vers le haut mais présente également une circulation thermique le long de l’édifice volcanique.

Lorsque la hauteur de l’édifice volcanique (h_v) est minimum (Figure 6 (a)), le panache se développe sur une plus grande distance verticale avant de s’étaler dans la colonne d’eau. La colonne chaude apparaît plus allongée et reste davantage confinée le long de l’axe du volcan. A $t=500s$, des zones de température élevée convectives apparaissent là aussi le long des flancs de l’édifice mais de façon plus étalée que pour le cas de référence (flèches pointillées blanches). À l’inverse, pour une forte valeur de h_v (Figure 6 (c)), le panache s’étale plus rapidement en ”parapluie” et occupe une zone plus diffuse au-dessus de l’évent.

L’influence de la profondeur d’eau (h_w) est également visible sur la structure du panache. Lorsque h_w augmente (Figure 6 (f)), la colonne ascendante dispose d’un plus grand volume pour se développer avant d’atteindre l’atmosphère. Le panache conserve ainsi une structure verticale marquée avant un étalement horizontal. En revanche, pour une faible profondeur (Figure 6 (d)), la montée du panache est rapidement limitée et son étalement intervient directement (flèches horizontales rouges).

Les différences observées concernent principalement la forme et l’organisation spatiale du panache. La modification de la géométrie du domaine rend délicate une comparaison quantitative à partir de profils fixes. Ils ne traversent pas nécessairement les mêmes structures pour les différentes configurations étudiées, rendant les courbes des profils thermiques et vitesses verticales biaisées (Annexe A).

3.3 Analyse de sensibilité

Afin de comparer quantitativement l’influence des différents paramètres étudiés sur la dynamique du panache, une analyse de sensibilité a été réalisée à partir des simulations correspondant aux cas minimum, de référence et maximum de chaque paramètre. Les indices de sensibilité sont calculés à partir des indicateurs présentés avant dans la section méthodologique tableau 1, puis regroupés sous la forme d’un indice global permettant de classer les paramètres selon leur influence.

La figure 7 présente le classement des paramètres non géométriques, incluant L_e , selon leur indice global de sensibilité. Plus cet indice est élevé, plus la variation du paramètre modifie le comportement du panache au cours des simulations.

La vitesse d’émission de l’évent (W_e) apparaît comme le paramètre le plus influent, avec un indice global proche de 25%. Elle est suivie par la température de l’évent (T_e), puis par le coefficient d’expansion thermique (β), qui présentent également des sensibilités élevées autour de 20%. Ces trois paramètres sont directement liés à l’énergie apportée par la source volcanique et exercent donc un contrôle important sur le développement du panache.

À l’inverse, la température de l’eau (T_w), l’intensité turbulente initiale (I_t) et le gradient thermique vertical (ΔT_w) présentent des indices nettement plus faibles, inférieurs à 10%. Dans les conditions simulées, leur influence sur les indicateurs retenus est donc plus limitée.

Les paramètres L_e et U_w occupent une position intermédiaire, autour de 12%. Ils modifient le comportement du panache, mais leur effet reste moins marqué que celui de la vitesse et de la température d'émission. Cette hiérarchie met en évidence que les caractéristiques de la source volcanique constituent les principaux facteurs contrôlant la dynamique du panache dans le cadre de cette étude.

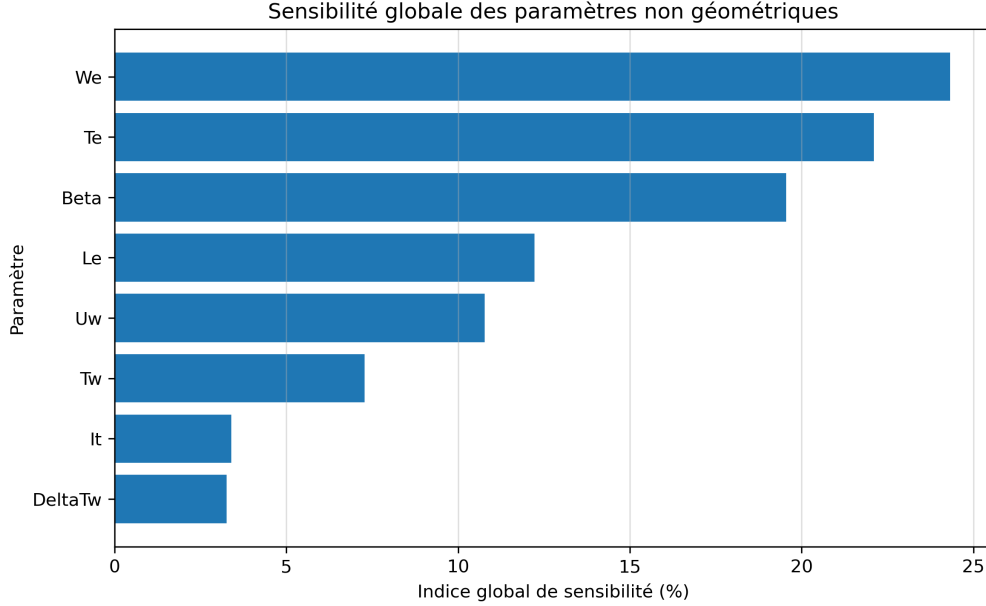


Figure 7: Classement des paramètres non géométriques selon leur indice global de sensibilité.

La Figure 8 détaille la contribution de chaque paramètre aux trois familles d'indicateurs retenues : thermique, dynamique verticale et dynamique horizontale. Cette représentation montre que l'influence d'un paramètre dépend du phénomène considéré et n'est pas répartie de manière uniforme.

La vitesse d'émission W_e exerce l'effet le plus marqué sur les indicateurs thermiques et sur la dynamique verticale du panache, tandis que son influence sur la dynamique horizontale reste limitée. La température de l'évent T_e présente également des sensibilités élevées dans les trois familles, traduisant un effet global sur le développement du panache.

À l'inverse, le coefficient d'expansion thermique β et la vitesse du courant marin U_w influencent principalement la dynamique horizontale. Le paramètre L_e présente une sensibilité intermédiaire, avec des contributions relativement équilibrées entre les trois familles d'indicateurs. Enfin, la température de l'eau T_w , l'intensité turbulente initiale I_t et le gradient thermique vertical ΔT_w présentent des sensibilités plus faibles dans les conditions étudiées.

Les paramètres géométriques h_v et h_w ont également fait l'objet d'une analyse spécifique. Les indices obtenus sont présentés dans l'annexe B où h_w aurait semblablement une influence importante sur la dynamique verticale du panache et h_v aurait une influence sur les dynamiques verticale et horizontale. Contrairement aux autres paramètres, ces derniers modifient directement la géométrie du domaine de calcul et la position des lignes d'extraction utilisées pour les profils. Les résultats sont donc présentés séparément afin de ne pas perturber les profils de sensibilité des autres paramètres.

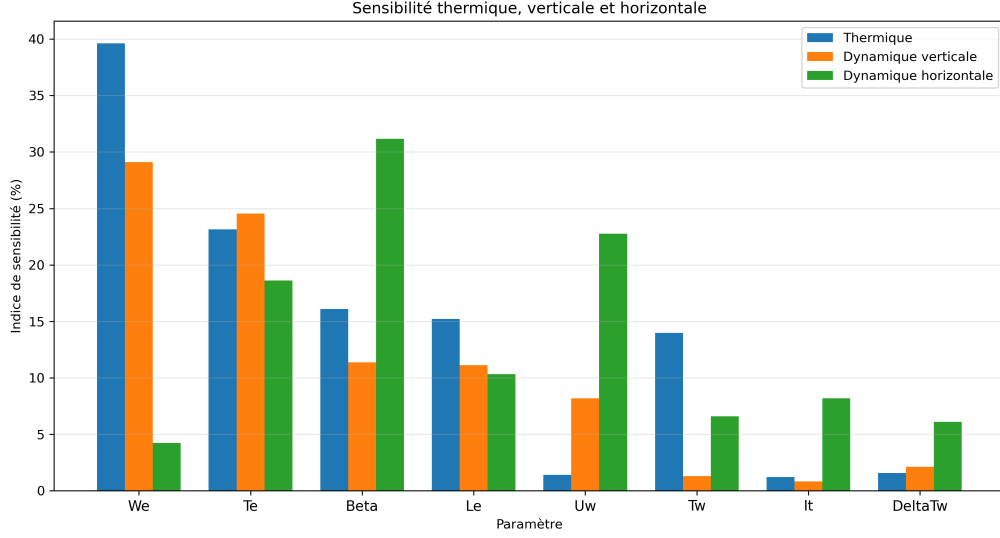


Figure 8: Comparaison des sensibilités thermique, dynamique verticale et dynamique horizontale des paramètres non géométriques et L_e .

4 Discussion

4.1 Influence des paramètres et cohérence avec la littérature

L'analyse de sensibilité met en évidence une hiérarchie claire entre les paramètres étudiés. Les caractéristiques de la source volcanique, en particulier la température de l'évent (T_e) et la vitesse d'émission (W_e), exercent l'influence la plus importante sur le développement du panache. À l'inverse, les paramètres liés au milieu océanique présentent des sensibilités plus faibles dans les conditions simulées. Cette hiérarchie apparaît globalement cohérente avec la physique des jets et des panaches thermiques décrite dans la littérature (Morton, Taylor and Turner 1956; Turner 1973; Woods 1988).

La température de l'évent (T_e) constitue l'un des paramètres les plus influents. Lorsque le fluide est injecté à une température plus élevée, la différence de température avec l'eau environnante augmente. Cette différence entraîne une diminution de la densité du fluide chaud, qui devient alors plus flottant et tend à s'élever. Une température plus élevée permet également au panache de conserver plus longtemps son énergie thermique avant son refroidissement par le mélange avec l'eau environnante. Les simulations montrent ainsi que le panache reste plus chaud et s'élève sur une plus grande hauteur. Ce comportement est cohérent avec la littérature, qui montre qu'un fluide plus chaud est moins dense que l'eau qui l'entoure et remonte donc plus facilement vers la surface. (Morton, Taylor and Turner 1956; Turner 1973; Woods 1988)

La vitesse d'émission (W_e) est le paramètre présentant la sensibilité globale la plus élevée. La vitesse d'injection correspond à l'impulsion initiale donnée au fluide lors de son émission. Plus cette vitesse est importante, plus le panache possède une énergie cinétique élevée et peut se développer verticalement avant que les phénomènes de mélange et de diffusion ne deviennent dominants. Les modèles théoriques de Morton et al. (1956) montrent que la dynamique d'un panache dépend principalement du flux de quantité de mouvement injecté à la source et du flux de flottabilité. Il est donc logique que les variations de W_e produisent les modifications les plus importantes des profils de température et de vitesse obtenus dans cette étude.

Le coefficient de dilatation thermique (β) présente une influence intermédiaire. Ce paramètre décrit la manière dont la densité de l'eau varie lorsque sa température change. Une valeur élevée de β signifie qu'une même différence de température produit une différence de densité plus importante, ce qui renforce les forces de flottabilité responsables de l'ascension du panache. En revanche, contrairement à une augmentation de T_e , une augmentation de β n'apporte pas davantage d'énergie au système. Elle ne fournit pas plus d'énergie au panache ; elle modifie seulement la manière dont celui-ci réagit aux différences de température. Son influence est donc réelle mais reste inférieure à celle des paramètres contrôlant directement les conditions d'injection (Turner 1973; Woods 1988).

La largeur de l'évent (L_e) agit également sur les conditions initiales du panache. À vitesse imposée, une ouverture plus large augmente la section par laquelle le fluide est injecté et modifie ainsi la géométrie initiale de l'écoulement. Tout cela va influencer la forme et l'étalement du panache. Les études sur les jets turbulents montrent que la géométrie de la source joue un rôle important dans la phase proche de l'évent avant que les effets de flottabilité ne deviennent dominants (Morton, Taylor and Turner 1956; Fischer and others 1979). Les résultats obtenus sont donc cohérents avec ce comportement, même si l'effet de L_e reste inférieur à celui de T_e et W_e .

Les paramètres environnementaux présentent globalement des sensibilités plus faibles. La température de l'eau (T_w) et le gradient thermique vertical (ΔT_w) modifient les propriétés du milieu dans lequel évolue le panache, mais leur influence reste limitée dans les simulations réalisées. Ce résultat peut s'expliquer par le contraste thermique très important entre le fluide injecté, dont la température est de l'ordre de 1273 K, et l'eau environnante, comprise entre environ 283 et 301 K. Les variations imposées à T_w ou à ΔT_w demeurent donc faibles devant la différence de température globale et modifient relativement peu la flottabilité du panache (Woods 1988). Cela ne signifie pas que ces paramètres sont négligeables dans les environnements naturels, mais simplement que leur influence reste secondaire dans la gamme de valeurs étudiée ici, ou que l'utilisation du modèle est limitée. Dans un contexte océanique présentant une stratification beaucoup plus marquée ou des profondeurs différentes, leur rôle pourrait être plus important.

Le courant marin (U_w) présente une situation particulière. Les résultats montrent une influence relativement faible sur les indicateurs globaux, mais plus marquée sur les indicateurs de dynamique horizontale. Cette observation est cohérente avec son rôle physique : un courant ambiant tend principalement à dévier et redistribuer le panache dans la direction de l'écoulement plutôt qu'à modifier directement les mécanismes de flottabilité qui contrôlent son ascension (Fischer and others 1979; Turner 1973). Mais il faut rester prudent dans l'interprétation de ce résultat. Les vitesses de courant considérées dans cette étude restent modérées ; dans certaines zones volcaniques sous-marines, des courants plus intenses ou plus variables pourraient influencer davantage la dispersion du panache.

L'intensité turbulente initiale (I_t) apparaît également peu influente. Les différences imposées au début de la simulation s'estompent rapidement, car le développement du panache génère naturellement un mélange important avec l'eau environnante. Au bout d'un certain temps, cette turbulence domine le comportement de l'écoulement et les conditions initiales ont donc un effet limité sur les résultats obtenus (Lauder and Spalding 1974; Pope 2000).

Les paramètres géométriques (h_v et h_w) constituent un cas particulier. Les visualisations sous ParaView montrent clairement qu'ils modifient la forme générale du panache, sa hauteur de développement et son étalement horizontal. Une augmentation de la hauteur du volcan rapproche notamment l'évent de l'atmosphère, tandis qu'une augmentation de la profondeur d'eau laisse davantage d'espace au panache pour se développer avant son

étalement. Ces observations sont cohérentes avec ce que l’on attend dans un système réel, où la géométrie du relief contrôle fortement les trajectoires des écoulements et les zones de mélange. En revanche, leur influence est plus difficile à quantifier dans cette étude, car leur modification change également la géométrie du domaine de calcul et la position des lignes d’échantillonnage. Les indicateurs calculés à partir de profils fixes ne comparent donc pas exactement les mêmes configurations physiques. Les faibles sensibilités quantitatives obtenues ne doivent ainsi pas être interprétées comme une absence d’effet, mais plutôt comme une limite de la méthodologie utilisée.

Dans l’ensemble, les résultats apparaissent cohérents avec les principes physiques décrits dans la littérature. Ils montrent que le développement du panache est avant tout contrôlé par les caractéristiques de la source volcanique, qui déterminent l’énergie thermique et mécanique injectée dans le système. Les paramètres environnementaux et géométriques modifient donc le développement et la propagation du panache. Leur influence reste cependant liée aux conditions de simulation choisies dans cette étude.

4.2 Limites et portée des résultats

Les résultats obtenus permettent d’établir un classement des paramètres selon leur influence sur la dynamique du panache. Toutefois, ce classement doit être interprété dans le cadre des hypothèses retenues pour cette étude et des plages de variation testées. Il traduit l’influence des paramètres dans les conditions simulées et ne peut pas être généralisé directement à l’ensemble des systèmes volcaniques sous-marins.

Les faibles sensibilités observées pour certains paramètres, notamment la température de l’eau (T_w), le gradient thermique vertical (ΔT_w) ou le courant marin (U_w), ne signifient donc pas qu’ils sont sans effet dans la réalité. Elles indiquent plutôt que, pour les valeurs considérées ici, leur influence reste limitée face à celle de la source volcanique. Des courants plus intenses ou une stratification thermique plus marquée pourraient modifier davantage la trajectoire, la dilution ou l’étalement du panache.

Les résultats dépendent également des choix de modélisation. Le domaine est représenté par une géométrie bidimensionnelle simplifiée, alors que les volcans sous-marins réels présentent des morphologies complexes et des écoulements tridimensionnels. De même, l’approximation de Boussinesq suppose que les variations de densité restent faibles et n’interviennent que dans les forces de flottabilité. Cette hypothèse est largement utilisée pour les panaches thermiques, mais elle simplifie le comportement d’un fluide volcanique (Batchelor 1967; Kundu, Cohen **and** Dowling 2016).

Par ailleurs, la turbulence est représentée par un modèle RANS de type $k - \epsilon$, choisi pour sa robustesse et son faible coût de calcul (Launder **and** Spalding 1974; Pope 2000). Ce type de modèle reproduit correctement le comportement du panache, mais ne permet pas de représenter toutes les structures turbulentes présentes dans un écoulement réel. Des approches plus avancées, comme les simulations LES (*Large Eddy Simulation*), permettraient probablement de mieux représenter les interactions entre le panache et le milieu océanique, au prix d’un coût de calcul beaucoup plus important.

Le modèle ne prend pas non plus en compte plusieurs processus caractéristiques des éruptions volcaniques sous-marines, tels que la présence de particules solides, le dégazage, la fragmentation du magma ou les changements de phase liés aux interactions entre le magma et l’eau de mer. Ces phénomènes peuvent modifier la densité, la flottabilité et la dynamique du panache et ne sont donc représentés ici qu’à travers des conditions imposées à l’événement.

Enfin, les paramètres géométriques (h_v et h_w) constituent un cas particulier. Leur variation modifie directement la géométrie du domaine et la position des lignes d'échantillonnage, ce qui rend leur comparaison quantitative plus délicate que pour les autres paramètres. Leur influence est donc ici mieux mise en évidence par l'analyse visuelle des champs de température que par les seuls indicateurs calculés.

Malgré ces limitations, les résultats obtenus fournissent une première analyse cohérente de l'influence des principaux paramètres sur le développement d'un panache volcanique sous-marin, en accord avec la littérature. Ils montrent que, dans les conditions étudiées, les caractéristiques de la source volcanique contrôlent principalement le développement du panache, tandis que les paramètres environnementaux modulent davantage sa propagation. Ces conclusions restent toutefois propres aux hypothèses du modèle et pourront être complétées par des simulations plus complexes et plus représentatives des conditions naturelles.

5 Conclusion et Perspectives

Cette étude met en évidence que le développement d'un panache volcanique sous-marin dépend de l'interaction entre de nombreux paramètres, dont l'influence n'est pas équivalente. Les simulations réalisées montrent que les caractéristiques de la source volcanique, en particulier la vitesse et la température d'émission, contrôlent principalement la dynamique du panache. À l'inverse, les paramètres liés au milieu océanique modifient davantage sa propagation et son organisation spatiale dans les conditions étudiées. Ces résultats sont globalement cohérents avec les mécanismes physiques décrits dans la littérature et montrent l'intérêt d'une approche de sensibilité pour hiérarchiser les facteurs contrôlant l'évolution d'un panache.

Au-delà de l'analyse des différents paramètres, ce travail montre que la modélisation numérique constitue un outil pertinent pour étudier des phénomènes difficilement observables en milieu naturel notamment les éruptions volcaniques sous-marines. Les simulations permettent ainsi de tester l'influence de différents scénarios et d'améliorer la compréhension des mécanismes physiques qui gouvernent les premiers instants du développement d'un panache.

Ces travaux ouvrent également plusieurs perspectives. D'un point de vue scientifique, l'utilisation de simulations tridimensionnelles, de modèles de turbulence plus avancés ou encore l'intégration de processus multiphasiques, tels que le dégazage et le transport des particules volcaniques, permettrait de représenter plus fidèlement la complexité des éruptions sous-marines. De même, l'introduction de conditions océanographiques plus réalistes, intégrant des courants variables ou des stratifications thermiques issues de données de terrain, constituerait une étape importante vers des simulations plus représentatives des conditions naturelles.

Enfin, cette étude s'inscrit pleinement dans la problématique des aléas géologiques. La dynamique d'un panache volcanique influence la dispersion de la chaleur, des gaz et des particules dans la colonne d'eau, ainsi que les interactions entre le volcan et son environnement marin. Une meilleure compréhension de ces processus peut contribuer à améliorer l'interprétation des observations géophysiques et océanographiques réalisées lors des crises volcaniques. À plus long terme, le développement de modèles numériques plus complets pourrait constituer une aide à l'évaluation des aléas volcaniques sous-marins et de leurs conséquences potentielles, qu'il s'agisse de la dispersion des produits volcaniques, des perturbations du milieu marin ou, dans certains contextes, de phénomènes plus complexes tels que les instabilités gravitaires ou les tsunamis. Ainsi, ce travail constitue

une première étape vers une meilleure compréhension des interactions entre volcanisme et milieu océanique.

Remerciements

Je tiens tout d’abord à adresser mes sincères remerciements à Frédéric Bouchette pour m’avoir accueillie au sein de son équipe et pour son encadrement tout au long de ce stage. Sa disponibilité, ses conseils et sa bienveillance m’ont permis de mener à bien ce travail dans les meilleures conditions.

Je remercie également Rodolphe Cattin, responsable du parcours de Master, pour son accompagnement, son écoute et les échanges qui ont contribué à l’avancement de ce projet.

Mes remerciements s’adressent également à Lila Bahroun, Claude Estournel, Patrick Marsaleix, Héloïse Michaud ainsi que Yannis Lebrun, qui ont pris le temps d’assister à la présentation de mon travail en début de stage. Leurs remarques et leurs questions ont enrichi ma réflexion et contribué à améliorer cette étude.

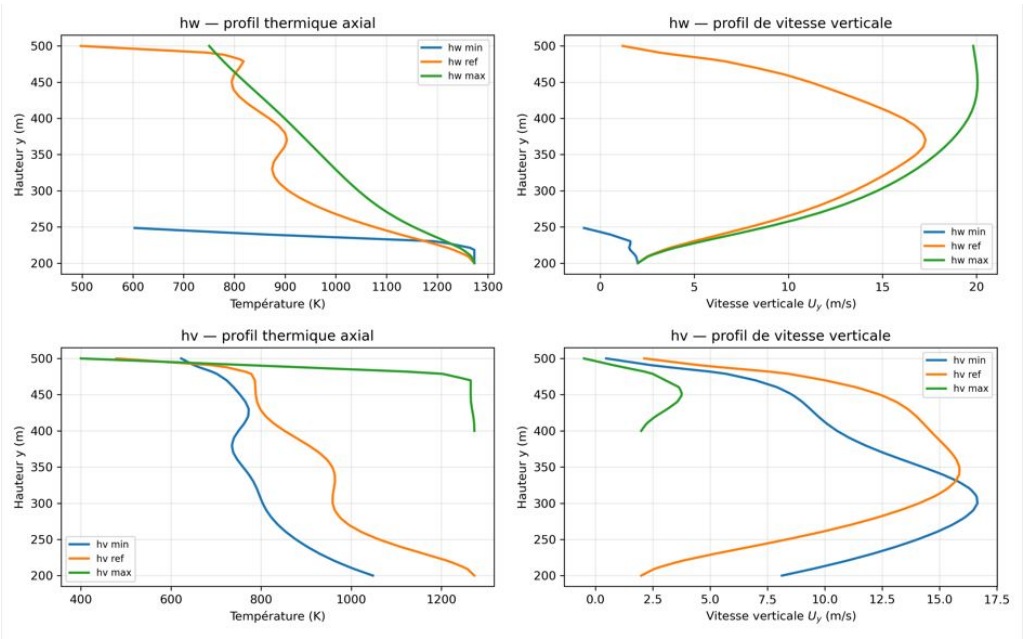
J’adresse enfin mes remerciements à Cyrille Bonamy et à son équipe de Grenoble pour leurs conseils concernant le maillage et l’utilisation d’OpenFOAM, ainsi qu’à l’ensemble du laboratoire Géosciences Montpellier et professeurs du master Aléas Géologique qui m’ont permis de mener à bien ces années.

Références

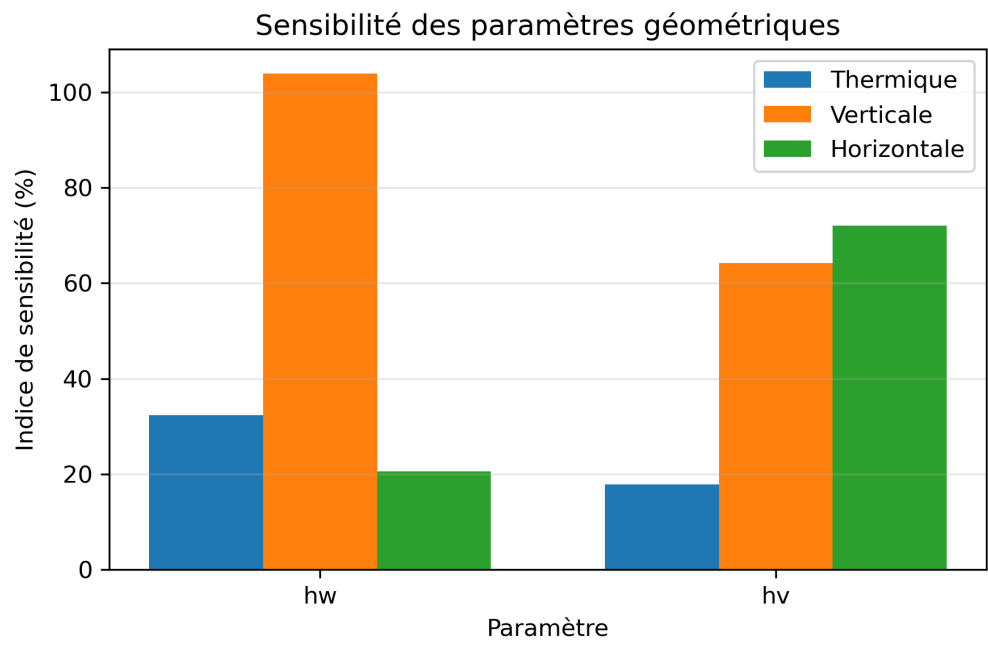
- Morton, B. R., G. I. Taylor **and** J. S. Turner (1956). “Turbulent Gravitational Convection from Maintained and Instantaneous Sources”. in *Proceedings of the Royal Society of London A*: 234.1196, **pages** 1–23. DOI: [10.1098/rspa.1956.0011](https://doi.org/10.1098/rspa.1956.0011).
- Batchelor, G. K. (1967). *An Introduction to Fluid Dynamics*. Cambridge University Press.
- Turner, J. S. (1973). *Buoyancy Effects in Fluids*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Launder, B. E. **and** D. B. Spalding (1974). “The Numerical Computation of Turbulent Flows”. in *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*: 3.2, **pages** 269–289. DOI: [10.1016/0045-7825\(74\)90029-2](https://doi.org/10.1016/0045-7825(74)90029-2).
- Fischer, H. B. **and others** (1979). *Mixing in Inland and Coastal Waters*. Academic Press.
- Wohletz, Kenneth H. (1986). “Explosive Magma-Water Interactions: Thermodynamics, Explosion Mechanisms and Field Studies”. in *Bulletin of Volcanology*: 48, **pages** 245–264. DOI: [10.1007/BF01081755](https://doi.org/10.1007/BF01081755).
- Woods, A. W. (1988). “The Fluid Dynamics and Thermodynamics of Eruption Columns”. in *Bulletin of Volcanology*: 50.3, **pages** 169–193. DOI: [10.1007/BF01079681](https://doi.org/10.1007/BF01079681).
- Zimanowski, Bernd, Gerhard Fröhlich **and** Helmut Lorenz (1991). “Quantitative Experiments on Phreatomagmatic Explosion Mechanisms”. in *Bulletin of Volcanology*: 53, **pages** 27–35. DOI: [10.1007/BF00680318](https://doi.org/10.1007/BF00680318).
- White, James D. L. (1997). “Surtseyan and Related Phreatomagmatic Eruptions”. in *Encyclopedia of Volcanoes*: **pages** 495–511.
- Oberhuber, J. M. **and others** (1998). “Volcanic plume simulation on large scales”. in *Journal of Volcanology and Geothermal Research*: 87.1–4, **pages** 29–53. DOI: [10.1016/S0377-0273\(98\)00099-7](https://doi.org/10.1016/S0377-0273(98)00099-7).
- Pope, Stephen B. (2000). *Turbulent Flows*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Jasak, Hrvoje (2007). “OpenFOAM: Open Source CFD in Research and Industry”. phdthesis. University of Zagreb.
- Versteeg, H. K. **and** W. Malalasekera (2007). *An Introduction to Computational Fluid Dynamics: The Finite Volume Method*. 2 **edition**. Pearson Education.

- Suzuki, Y. J. **and others** (2009). “A numerical study of turbulent mixing in eruption clouds using a three-dimensional fluid dynamics model”. *in* *Journal of Geophysical Research*: 114, B03201. DOI: [10.1029/2007JB005369](https://doi.org/10.1029/2007JB005369).
- Rubin, Ken H. (2012). “Mid-Ocean Ridge Volcanism”. *in* *Treatise on Geochemistry*: 4, **pages** 183–208. DOI: [10.1007/978-94-007-6644-0_28-3](https://doi.org/10.1007/978-94-007-6644-0_28-3).
- German, Christopher R. **and** Matthew D. Huber (2014). “Hydrothermal Processes”. *in* *Treatise on Geochemistry*: 8, **pages** 191–233. DOI: [10.1016/B978-0-08-095975-7.00607-0](https://doi.org/10.1016/B978-0-08-095975-7.00607-0).
- Cerminara, Michele, Antonio Esposti Ongaro **and others** (2016). “ASHEE-1.0: A Compressible, Equilibrium-Eulerian Model for Volcanic Ash Plumes”. *in* *Geoscientific Model Development*: 9, **pages** 697–730. DOI: [10.5194/gmd-9-697-2016](https://doi.org/10.5194/gmd-9-697-2016).
- Kundu, P. K., I. M. Cohen **and** D. R. Dowling (2016). *Fluid Mechanics*. 6 **edition**. Academic Press.
- Moukalled, F., L. Mangani **and** M. Darwish (2016). *The Finite Volume Method in Computational Fluid Dynamics: An Advanced Introduction with OpenFOAM and MATLAB*. Springer.
- Carey, Steven, Haraldur Sigurdsson **and others** (2018). “The Largest Deep-Ocean Silicic Volcanic Eruption of the Past Century”. *in* *Science Advances*: 4.1. DOI: [10.1126/sciadv.1701121](https://doi.org/10.1126/sciadv.1701121).
- Brogi, F. **and others** (2022). “MagmaFOAM: An OpenFOAM-based framework for multiphase volcanic flow simulations”. *in* *Computers & Geosciences*: 168, **page** 105213. DOI: [10.1016/j.cageo.2022.105213](https://doi.org/10.1016/j.cageo.2022.105213).
- Matoza, Robin S. **and others** (2022). “Atmospheric Waves and Global Seismic Signals from the January 2022 Hunga TongaHunga Ha’apai Eruption”. *in* *Science*: 377.6601, **pages** 95–100. DOI: [10.1126/science.abo7063](https://doi.org/10.1126/science.abo7063).
- SimFlow (2025). *buoyantBoussinesqPimpleFoam Solver*. <https://help.sim-flow.com/solvers/buoyant-boussinesq-pimple-foam>.

Annexes



Annexe A: Résultats détaillés des simulations pour les paramètres géométriques h_v et h_w .



Annexe B: Analyse détaillée des indices de sensibilité des paramètres géométriques h_v et h_w .